磁碟與分割擁有權
ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/disks-aggregates/disk-partition-ownership-overview-concept.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

磁碟與分割擁有權 1
磁碟與分割擁有權 1
關於自動指派磁碟擁有權 1
顯示磁碟和分割區擁有權 2
變更自動指派磁碟擁有權的設定 3
手動指派磁碟擁有權 4
手動指派分割磁碟的擁有權總覽 5
使用根資料分割功能、在節點上設定主動-被動式組態 6
使用root資料資料分割功能、在節點上設定主動-被動式組態 10
移除磁碟的擁有權 12

磁碟與分割擁有權

磁碟與分割擁有權

您可以管理磁碟和分割區的擁有權。

您可以執行下列工作：

- "顯示磁碟和分割區擁有權"

  您可以檢視磁碟擁有權、以判斷哪個節點控制儲存設備。 您也可以在使用共用磁碟的系統上檢視磁碟分割擁有權。

- "變更自動指派磁碟擁有權的設定"

  您可以選取非預設原則來自動指派磁碟擁有權、或停用自動指派磁碟擁有權。

- "手動指派未分割磁碟的擁有權"

  如果叢集未設定為使用自動磁碟擁有權指派、則必須手動指派擁有權。

- "手動指派分割磁碟的擁有權"

  您可以手動或使用自動指派來設定容器磁碟或分割區的擁有權、就像對未分割磁碟一樣。

- "移除故障磁碟"

  由於完全故障的磁碟不再被ONTAP 視為可用的磁碟、因此您可以立即將磁碟從磁碟櫃中斷開。

- "移除磁碟的擁有權"

  將磁碟擁有權資訊寫入磁碟。ONTAP 從節點移除備用磁碟或其機櫃之前、您應該先移除其擁有權資訊、以便將其適當整合至其他節點。

關於自動指派磁碟擁有權

預設會啟用自動指派非擁有磁碟。自動磁碟擁有權指派會在系統初始化10分鐘後進行、在正常系統作業期間每5分鐘進行一次。

當您將新磁碟新增至系統時（例如、當更換故障磁碟、回應低備援訊息或新增容量時）、預設的自動指派原則會將磁碟的擁有權指派給節點作為備援磁碟。您可以停用自動指派、或使用選取不同的自動指派原則 `storage disk option modify` 命令。

預設的自動指派原則是根據平台特定的特性、但它使用下列其中一種方法來指派磁碟擁有權：

指派方法	對節點指派的影響	平台

Bay	偶數的磁碟槽會指派給節點A、而零編號的磁碟槽則指派給節點B	HA組態中的入門級系統、搭配單一共享機櫃。
機櫃	磁碟櫃中的所有磁碟都會指派給節點A	HA組態中的入門級系統、其中一堆是兩個或多個機櫃、MetroCluster而每個節點有一個堆疊、兩個或多個機櫃則有一個堆疊的整套組態。
分割機櫃	機櫃左側的磁碟會指派給節點A、右側的磁碟則指派給節點B新系統上的部分磁碟櫃會從原廠出貨、並從磁碟櫃邊緣向中心裝入磁碟。	不再需要使用某些功能組態MetroCluster AFF 。
堆疊	堆疊中的所有磁碟都會指派給節點A	獨立式入門級系統及所有其他組態。

如果您的環境不需要預設的指派方法、您可以使用指定機櫃、機櫃或堆疊指派方法 `-autoassign-policy` 的參數 `storage disk option modify` 命令。請注意下列規則：

- 如果您嘗試使用 `bay autoassign-policy` 對於非入門級平台、將會失敗。
- 沒有對應的非預設原則可用來指定分割機櫃方法。

您也可以使用手動管理磁碟指派 `storage disk assign` 命令。

- 如果停用自動指派、則新磁碟在指派給具有的節點之前、將無法作為備援磁碟使用 `storage disk assign` 命令。
- 如果您想要自動指派磁碟、而且您有多個堆疊或磁碟櫃必須擁有不同的擁有權、則必須在每個堆疊或磁碟櫃上手動指派一個磁碟、才能在每個堆疊或磁碟櫃上自動指派擁有權。
- 如果已啟用自動指派、且您手動將單一磁碟機指派給未在作用中原則中指定的節點、則自動指派會停止運作、並顯示EMS訊息。

深入瞭解 "手動指派磁碟擁有權"。

您可以使用顯示目前的自動指派設定 `storage disk option show` 命令。

顯示磁碟和分割區擁有權

您可以檢視磁碟擁有權、以判斷哪個節點控制儲存設備。您也可以在使用共用磁碟的系統上檢視磁碟分割擁有權。

步驟

1. 顯示實體磁碟的擁有權：

   ```
   storage disk show -ownership
   ```

```
cluster::> storage disk show -ownership
Disk     Aggregate Home     Owner    DR Home  Home ID     Owner ID   DR
Home ID  Reserver    Pool
-------- --------- -------- -------- -------- ---------- -----------
----------- ----------- ------
1.0.0    aggr0_2   node2    node2    -        2014941509 2014941509  -
2014941509  Pool0
1.0.1    aggr0_2   node2    node2    -        2014941509 2014941509  -
2014941509  Pool0
1.0.2    aggr0_1   node1    node1    -        2014941219 2014941219  -
2014941219  Pool0
1.0.3    -         node1    node1    -        2014941219 2014941219  -
2014941219  Pool0
```

2. 如果您的系統使用共享磁碟、您可以顯示分割區擁有權：

   `storage disk show -partition-ownership`

```
cluster::> storage disk show -partition-ownership
                                Root                     Data
Container  Container
Disk     Aggregate Root Owner  Owner ID    Data Owner  Owner ID    Owner
Owner ID
-------- --------- ----------- ----------- ----------- -----------
---------- -----------
1.0.0    -         node1       1886742616  node1       1886742616  node1
1886742616
1.0.1    -         node1       1886742616  node1       1886742616  node1
1886742616
1.0.2    -         node2       1886742657  node2       1886742657  node2
1886742657
1.0.3    -         node2       1886742657  node2       1886742657  node2
1886742657
```

變更自動指派磁碟擁有權的設定

您可以使用 `storage disk option modify` 命令以選取非預設原則、以自動指派磁碟擁有權或停用自動指派磁碟擁有權。

深入瞭解 "自動指派磁碟擁有權"。

步驟

1. 修改自動磁碟指派：

a. 如果您要選取非預設原則、請輸入：

   `storage disk option modify -autoassign-policy` *`autoassign_policy`* `-node` *`node_name`*

   - 使用 `stack` 做為 *`autoassign_policy`* 在堆疊或迴圈層級設定自動擁有權。
   - 使用 `shelf` 做為 *`autoassign_policy`* 在機櫃層級設定自動擁有權。
   - 使用 `bay` 做為 *`autoassign_policy`* 可在機櫃層級設定自動擁有權。

b. 如果您要停用自動磁碟擁有權指派、請輸入：

   `storage disk option modify -autoassign off -node` *`node_name`*

2. 驗證磁碟的自動指派設定：

   `storage disk option show`

```
cluster1::> storage disk option show

Node            BKg. FW. Upd.  Auto Copy     Auto Assign    Auto
                                                            Assign Policy
-------------   -------------  ------------  -------------  --------
cluster1-1      on             on            on             default
cluster1-2      on             on            on             default
```

手動指派磁碟擁有權

磁碟必須由節點擁有、才能在本機層（Aggregate）中使用。

如果叢集未設定為使用自動磁碟擁有權指派、則必須手動指派擁有權。

您無法重新指派本機層中使用中磁碟的擁有權。

步驟

1. 使用CLI顯示所有未擁有的磁碟：

   `storage disk show -container-type unassigned`

2. 指派每個磁碟：

   `storage disk assign -disk` *`disk_name`* `-owner` *`owner_name`*

   您可以使用萬用字元一次指派多個磁碟。如果您要重新指派已由不同節點擁有的備用磁碟、則必須使用「-force」選項。

手動指派分割磁碟的擁有權總覽

使用CLI、您可以手動或使用自動指派來設定容器磁碟或分割區的擁有權、就像對未分割磁碟一樣。

> 如果容器磁碟在半滿的磁碟櫃中故障並被更換、ONTAP 則不會自動指派擁有權。在此情況下、任何新磁碟的指派都必須手動完成。若要在半滿的磁碟櫃上執行自動指派作業、請將磁碟平均放置在下半和6的最右側磁碟櫃上、以開始進行。也就是6個磁碟從托架0-5、以及6個磁碟從托架18-23。在配置了ADP的系統中指派容器磁碟之後、ONTAP軟體將會處理所需的任何分割區和分割區指派、而無需使用者介入。

您可以在CLI中執行下列工作：

使用根資料分割區手動指派磁碟

對於根資料分割、HA配對共有三個擁有實體（容器磁碟和兩個分割區）。

只要所有容器磁碟和兩個分割區都是由HA配對中的其中一個節點所擁有、HA配對中的所有節點就不一定都需要由同一個節點擁有。但是、當您在本機層（Aggregate）中使用分割區時、它必須由擁有本機層的同一個節點擁有。

步驟

1. 使用CLI顯示分割磁碟的目前擁有權：

   ```
   storage disk show -disk disk_name -partition-ownership
   ```

2. 將CLI權限等級設為進階：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

3. 根據您要指派所有權的所有權實體、輸入適當的命令：

如果您要指派…的擁有權	使用此命令…
Container磁碟	`storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name`
資料分割區	`storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name -data true`
根分割區	`storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name -root true`

   如果任何所有權實體已經擁有、則必須包含「-force」選項。

使用**root**資料資料分割區手動指派磁碟

對於根資料資料分割、HA配對共有四個擁有實體（容器磁碟和三個分割區）。

根資料資料分割會建立一個小型分割區做為根分割區、並建立兩個較大、大小相同的資料分割區。

關於這項工作

參數必須搭配使用 `disk assign` 命令來指派根資料分割磁碟的正確分割區。這些參數無法搭配儲存資源池中的磁碟使用。預設值為「'假'」。

- 。 `-data1 true` 參數會指派 root-data1-data2 分割磁碟的「 data1 」分割區。
- 。 `-data2 true` 參數指定 root-dataa-data2 分割磁碟的「 data2 」分割區。

步驟

1. 使用CLI顯示分割磁碟的目前擁有權：

   ```
   storage disk show -disk disk_name -partition-ownership
   ```

2. 將CLI權限等級設為進階：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

3. 根據您要指派所有權的所有權實體、輸入適當的命令：

如果您要指派…的擁有權	使用此命令…
Container磁碟	`storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name`
Data1分割區	`storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name -data1 true`
Data2 分割區	`storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name -data2 true`
根分割區	`storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name -root true`

如果任何所有權實體已經擁有、則必須包含「-force」選項。

使用根資料分割功能、在節點上設定主動-被動式組態

當HA配對設定為由原廠使用根資料分割時、資料分割區的擁有權會在配對中的兩個節點之間分割、以用於雙主動式組態。如果您想要在主動-被動組態中使用HA配對、則必須先更新磁碟分割擁有權、才能建立資料本機層（Aggregate）。

您需要的產品

- 您應該已經決定要將哪個節點做為主動節點、以及哪個節點將做為被動節點。
- 必須在HA配對上設定儲存容錯移轉。

關於這項工作

此工作會在兩個節點上執行：節點A和節點B

此程序是針對未從分割磁碟建立資料本機層（Aggregate）的節點所設計。

深入瞭解 "進階磁碟分割"。

步驟

所有命令都會在叢集Shell輸入。

1. 檢視資料分割區的目前擁有權：

   ```
   storage aggregate show-spare-disks
   ```

   輸出顯示一半的資料分割區是由一個節點擁有、一半由另一個節點擁有。所有的資料分割區都應該是備用的。

   ```
   cluster1::> storage aggregate show-spare-disks

   Original Owner: cluster1-01
    Pool0
     Partitioned Spares
                                                                Local
   Local
                                                                 Data
   Root Physical
    Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
   Usable     Size
    --------------------------- ----- ------ -------------- --------
   -------- --------
    1.0.0                       BSAS    7200 block           753.8GB
   0B  828.0GB
    1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB
   73.89GB  828.0GB
    1.0.5                       BSAS    7200 block           753.8GB
   0B  828.0GB
    1.0.6                       BSAS    7200 block           753.8GB
   0B  828.0GB
    1.0.10                      BSAS    7200 block           753.8GB
   0B  828.0GB
    1.0.11                      BSAS    7200 block           753.8GB
   0B  828.0GB
   ```

```
Original Owner: cluster1-02
 Pool0
  Partitioned Spares
                                                                  Local
Local
                                                                   Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.2                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.3                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.4                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.7                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.8                       BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB
 1.0.9                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
12 entries were displayed.
```

2. 輸入進階權限層級：

   `set advanced`

3. 對於將成為被動節點的節點所擁有的每個資料分割區、請將其指派給主動節點：

   `storage disk assign -force -data true -owner` *`active_node_name`* `-disk` *`disk_name`*

   您不需要將分割區納入磁碟名稱中。

   您可以針對需要重新指派的每個資料分割區、輸入類似下列範例的命令：

   `storage disk assign -force -data true -owner cluster1-01 -disk 1.0.3`

4. 確認所有分割區都已指派給作用中節點。

```
cluster1::*> storage aggregate show-spare-disks

Original Owner: cluster1-01
 Pool0
  Partitioned Spares
                                                                  Local
```

```
Local
                                                                  Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.0                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB
 1.0.2                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.3                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.4                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.5                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.6                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.7                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.8                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.9                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.10                      BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.11                      BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB

Original Owner: cluster1-02
 Pool0
  Partitioned Spares
                                                                 Local
Local
                                                                  Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.8                       BSAS    7200 block                0B
73.89GB  828.0GB
13 entries were displayed.
```

請注意、cluster1-02仍擁有備用根分割區。

5. 返回管理權限：

   ```
   set admin
   ```

6. 建立您的資料Aggregate、至少保留一個資料分割區作為備用：

   ```
   storage aggregate create new_aggr_name -diskcount number_of_partitions -node
   active_node_name
   ```

   資料Aggregate會建立、並由作用中節點擁有。

使用root資料資料分割功能、在節點上設定主動-被動式組態

當HA配對設定為由原廠使用根資料資料分割時、資料分割區的擁有權會在配對中的兩個節點之間分割、以用於雙主動式組態。如果您想要在主動-被動組態中使用HA配對、則必須先更新磁碟分割擁有權、才能建立資料本機層（Aggregate）。

您需要的產品

- 您應該已經決定要將哪個節點做為主動節點、以及哪個節點將做為被動節點。
- 必須在HA配對上設定儲存容錯移轉。

關於這項工作

此工作會在兩個節點上執行：節點A和節點B

此程序是針對未從分割磁碟建立資料本機層（Aggregate）的節點所設計。

深入瞭解 "進階磁碟分割"。

步驟

所有命令都是在叢集Shell輸入。

1. 檢視資料分割區的目前擁有權：

   ```
   storage aggregate show-spare-disks -original-owner passive_node_name -fields
   local-usable-data1-size, local-usable-data2-size
   ```

   輸出顯示一半的資料分割區是由一個節點擁有、一半由另一個節點擁有。所有的資料分割區都應該是備用的。

2. 輸入進階權限層級：

   ```
   set advanced
   ```

3. 對於將成為被動節點的節點所擁有的每個資料1分割區、請將其指派給主動節點：

   ```
   storage disk assign -force -data1 -owner active_node_name -disk disk_name
   ```

您不需要將分割區納入磁碟名稱中

4. 對於將成為被動節點的節點所擁有的每個data2分割區、請將其指派給主動節點：

   `storage disk assign -force -data2 -owner active_node_name -disk disk_name`

   您不需要將分割區納入磁碟名稱中

5. 確認所有分割區都已指派給作用中節點：

   `storage aggregate show-spare-disks`

```
cluster1::*> storage aggregate show-spare-disks

Original Owner: cluster1-01
 Pool0
  Partitioned Spares
                                                            Local
Local
                                                             Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.0                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB
 1.0.2                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.3                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.4                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.5                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.6                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.7                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.8                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.9                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.10                      BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
```

```
 1.0.11                      BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB

Original Owner: cluster1-02
 Pool0
  Partitioned Spares
                                                            Local
Local
                                                             Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.8                       BSAS    7200 block                0B
73.89GB  828.0GB
13 entries were displayed.
```

請注意、cluster1-02仍擁有備用根分割區。

6. 返回管理權限：

   ```
   set admin
   ```

7. 建立您的資料Aggregate、至少保留一個資料分割區作為備用：

   ```
   storage aggregate create new_aggr_name -diskcount number_of_partitions -node
   active_node_name
   ```

   資料Aggregate會建立、並由作用中節點擁有。

8. 或者、您也可以使用ONTAP建議的Aggregate配置、其中包括RAID群組配置和備用數的最佳實務做法：

   ```
   storage aggregate auto-provision
   ```

移除磁碟的擁有權

將磁碟擁有權資訊寫入磁碟。ONTAP從節點移除備用磁碟或其機櫃之前、您應該先移除其擁有權資訊、以便將其適當整合至其他節點。

您需要的產品

您要移除擁有權的磁碟必須符合下列需求：

- 它必須是備用磁碟。

  您無法移除本機層（Aggregate）所使用磁碟的擁有權。

- 它不能位於維護中心。
- 無法進行消毒。
- 它不能失敗。

  不需要移除故障磁碟的擁有權。

關於這項工作

如果您已啟用自動磁碟指派、ONTAP 則在從節點移除磁碟之前、可能會自動重新指派擁有權。因此、您必須停用自動擁有權指派、直到磁碟移除、然後重新啟用為止。

步驟

1. 如果磁碟擁有權自動指派已開啟、請使用CLI將其關閉：

   ```
   storage disk option modify -node node_name -autoassign off
   ```

2. 如有需要、請針對節點的HA合作夥伴重複上一個步驟。
3. 從磁碟移除軟體擁有權資訊：

   ```
   storage disk removeowner disk_name
   ```

   若要移除多個磁碟的擁有權資訊、請使用以逗號分隔的清單。

   範例：

   ```
   storage disk removeowner sys1:0a.23,sys1:0a.24,sys1:0a.25
   ```

4. 如果磁碟已分割以進行根資料分割、請移除分割區的擁有權：

   a. 若為ONTAP 版本9.10.1及更新版本、請輸入：

      ```
      storage disk removeowner -disk disk_name
      ```

   b. 若為ONTAP 版本號9.9.1或更早版本、請輸入兩個命令：

      ```
      storage disk removeowner -disk disk_name -root true
      storage disk removeowner -disk disk_name -data true
      ```

   這兩個分割區不再由任何節點擁有。

5. 如果您先前關閉磁碟擁有權的自動指派、請在磁碟移除或重新指派之後將其開啟：

   ```
   storage disk option modify -node node_name -autoassign on
   ```

6. 如有需要、請針對節點的HA合作夥伴重複上一個步驟。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。